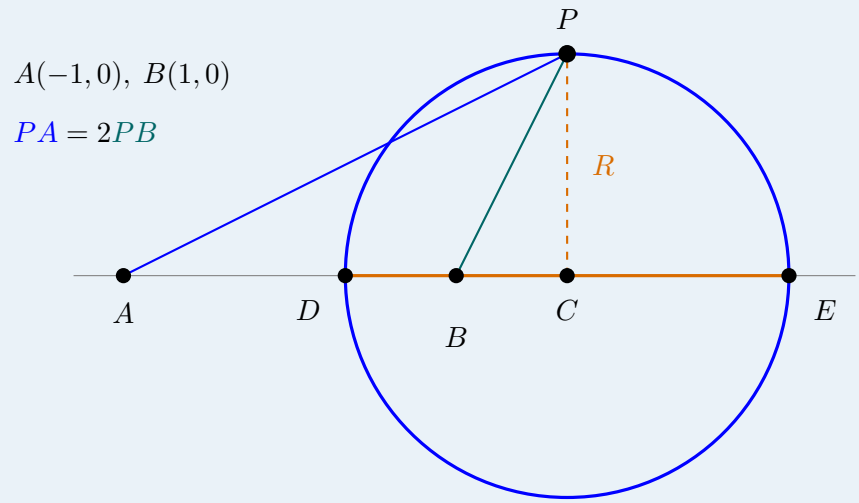
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C032 阿波罗尼斯圆

二级结论

条件。在同一平面内，$A \neq B$ 为两定点，$\lambda > 0$ 为常数。动点 P 满足 $PA/PB = \lambda$；比值要求 $P \neq B$，且此时也有 $P \neq A$。

先看图：到两定点的距离比为 2，动点走出一个圆周



D 内分、E 外分：DE 是直径，C 是中点；$C(5/3, 0)$, $R = 4/3$。

先认图中的对象：蓝色圆周是轨迹，C 是圆心，DE 是直径；A, B 是给定的两点，都不在圆周上。

标准坐标。取 $A(-a, 0), B(a, 0)$，$a > 0$。当 $\lambda \neq 1$ 时，轨迹是**整个圆周**：

$$\boxed{(x-h)^2 + y^2 = R^2}, \qquad h = \frac{a(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1}, \quad R = \frac{2a\lambda}{|\lambda^2-1|} > 0.$$

分界：$\lambda = 1$ 时不是圆，轨迹为 AB 的中垂线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

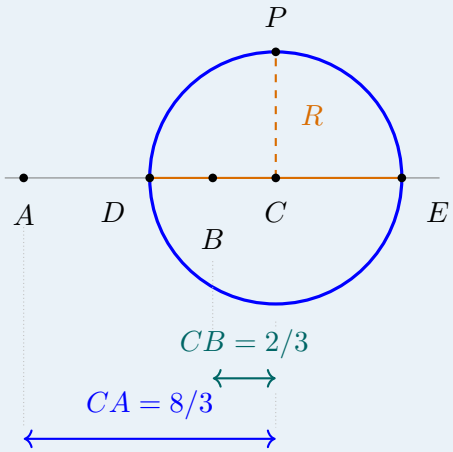
圆心位置与速算公式。圆心 $C(h,0)$ 在线段 AB 外：$\lambda>1$ 在 B 外侧，$0<\lambda<1$ 在 A 外侧。圆周不经过 A,B。

圆心与半径直接对照：$CA:CB=4:1$，$R^2=CA\cdot CB$

示例：$PA/PB=2$

圆心 C 在 B 外侧

$R=\sqrt{\frac{8}{3}\cdot\frac{2}{3}}=\frac{4}{3}$



最快求圆心、半径：平方外分，距离开方。一般地，先按**平方比外分**找 C，再由两段长度求半径：

$$\boxed{CA:CB=\lambda^2:1}\quad（平方外分），\qquad \boxed{R=\sqrt{CA\cdot CB}}\quad（距离开方）.$$

这两式中 CA,CB 均表示**圆心到定点**的长度，并非 PA,PB。

几何等价表述。直线 AB 上满足同一距离比的内分点 D、外分点 E 为

$$D\left(\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1},0\right),\qquad E\left(\frac{a(\lambda+1)}{\lambda-1},0\right).$$

轨迹恰为**以 DE 为直径的圆**，故 C 为 DE 中点，$R=DE/2$。

一般坐标。若 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，记 $L=AB>0$，则

$$C\left(\frac{x_1-\lambda^2x_2}{1-\lambda^2},\frac{y_1-\lambda^2y_2}{1-\lambda^2}\right),\qquad R=\frac{\lambda L}{|1-\lambda^2|}.$$

这些圆公式均要求 $\lambda>0,\lambda\neq1$。**当 $\lambda=1$ 时**，轨迹为 AB 的中垂线；在标准坐标下为 $x=0$。本条讨论平面内的自由动点；若另加直线等限制，应取圆与限制集合的交集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

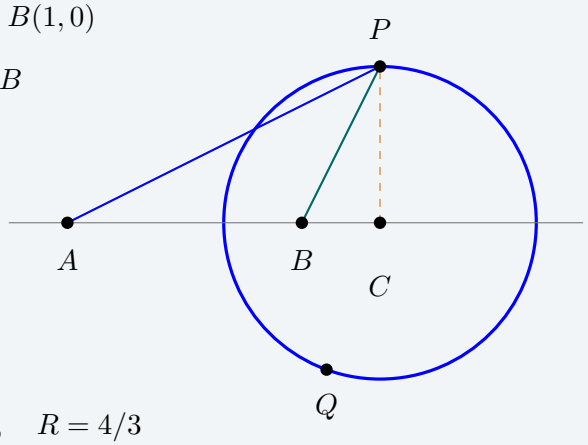
理解说明

先看具体比值：固定 $A(-1,0), B(1,0)$，要求 $PA = 2PB$。

定比为 2：圆周上的点都满足 $PA = 2PB$

$A(-1,0),\ B(1,0)$

$PA = 2PB$



$C(5/3,0),\quad R = 4/3$

图中 $P = (5/3, 4/3)$，有 $PA^2 = 80/9, PB^2 = 20/9$，所以比值确为 2。Q 代表同一圆周上的另一个点；换位置不会改变距离比。距离更短的一端是 B，所以整圆位于 AB 中垂线的 B 侧。这不是“以 A 或 B 为圆心画圆”：两个定点均不在轨迹圆周上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

更快的求圆路线：平方外分，距离开方。目标只是**写出圆心和半径**时，不必先求内分点 D、外分点 E，也不必配方。把动点的距离比 $PA:PB=\lambda:1$ 换成**圆心的距离比**

$$\boxed{CA:CB=\lambda^2:1},\qquad \boxed{R^2=CA\cdot CB}.$$

请注意是**平方比** λ^2，不是 λ；而且 C 必须在 AB 的延长线上。求得 CA,CB 后，半径直接对两段长度的乘积开平方。

拿本页 $A(-1,0),B(1,0),\lambda=2$ **试一下：** $AB=2$，圆心在 B 的外侧，$CA:CB=4:1$，又 $CA-CB=AB=2$，故 $CB=2/3$, $CA=8/3$。于是

$$C=(5/3,0),\qquad R=\sqrt{\frac{8}{3}\cdot\frac{2}{3}}=\frac{4}{3}.$$

心在外、比分平方、半径开方。这三件事就够快速写圆了；下面先用两个端点解释为什么会出现平方比；完整轨迹的证明见后面的“速算法简证”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

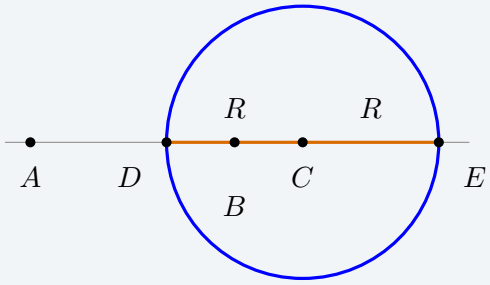
补充直觉：平方比来自连续两次相同的比例。已知轨迹是以 DE 为直径的圆，C 为圆心，$R=CD=CE$。先看 $\lambda>1$，点的顺序为 A,D,B,C,E；D,E 都满足原距离比。

两个端点一起看：相加露出圆心距离，相减露出半径

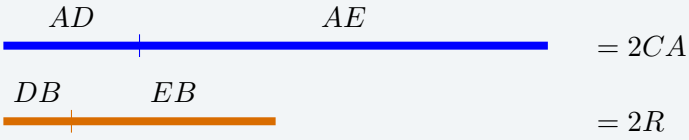
$AD=2DB$

$AE=2EB$

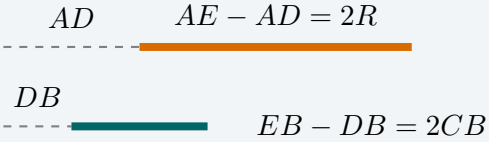
$CD=CE=R$



相加：两行的每一段仍为 $2:1$



相减：虚线扣去的两段也为 $2:1$



图中取 $\lambda=2$；一般情形把 2 换成 λ。由 $AD=\lambda DB$、$AE=\lambda EB$，相加、相减分别得到

$$\underbrace{AD+AE}_{2CA}=\lambda\underbrace{(DB+EB)}_{2R}\quad\Longrightarrow\quad CA=\lambda R,$$

$$\underbrace{AE-AD}_{2R}=\lambda\underbrace{(EB-DB)}_{2CB}\quad\Longrightarrow\quad R=\lambda CB.$$

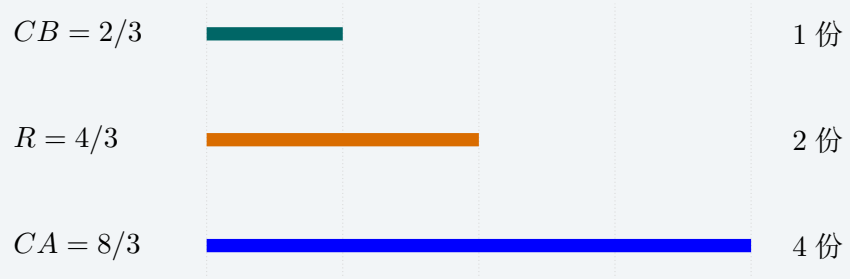
观察图中的线段拼接与扣除：同比例的两组长度，相加或相减后仍为同一比例；而直径中点 C 恰好把这些和、差变成两倍的圆心距离或半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

半径为什么是几何平均？把三段长度排成连续比例。

半径是比例中项： $CB \xrightarrow{\times 2} R \xrightarrow{\times 2} CA$



同一单位：每份长 $2/3$；两次翻倍，所以两端相差四倍

图中 $CB = 2/3$，放大 2 倍得到 $R = 4/3$，再放大 2 倍得到 $CA = 8/3$。一般地，上页两式合起来就是

$$\boxed{\frac{CA}{R} = \frac{R}{CB} = \lambda}, \qquad CB \xrightarrow{\times\lambda} R \xrightarrow{\times\lambda} CA.$$

两次同倍率，合起来就是平方倍率；中间的半径就是比例中项。将两个比相乘，或将等比关系交叉相乘，分别得到

$$\frac{CA}{CB} = \lambda \cdot \lambda = \lambda^2, \qquad R^2 = CA \cdot CB, \qquad R = \sqrt{CA \cdot CB} \quad (R > 0).$$

所以不必孤立地记两条速算式：**从 CB 到 R，再从 R 到 CA，每次都乘 λ。**

比值小于 1 时：交换 A, B，将上页论证用于 $PB/PA = 1/\lambda > 1$，得到 $CB/R = R/CA = 1/\lambda$；取倒数仍有 $CA/R = R/CB = \lambda$，只是连续两步都变为缩小。若 $\lambda = 1$，轨迹为中垂线，不存在这里的有限圆心和半径。**论证范围：**本补充在已知直径圆之后解释圆心与半径的比例；仅检查 D, E 两点，不能代替整个圆周满足原条件的证明。

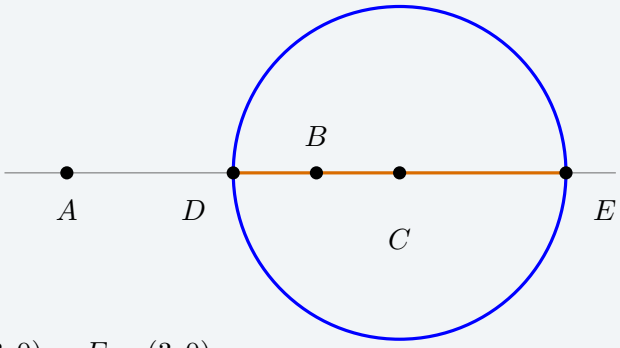
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

找圆不一定先背公式：先找直线 AB 上的两个特殊点。

同一距离比的内分点 D 与外分点 E，恰是直径两端

$AD/DB = AE/EB = 2$



$D = (1/3, 0), \quad E = (3, 0)$

C 是 DE 中点，$R = DE/2$

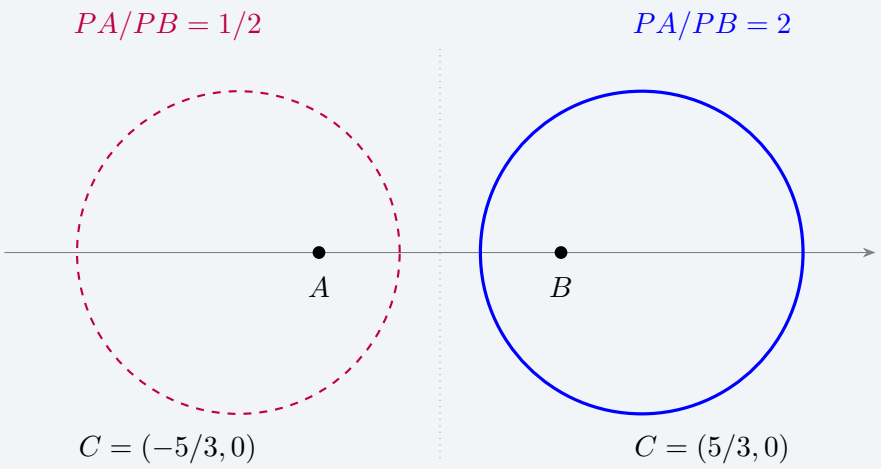
内分点 D 在 A, B 之间，外分点 E 在线段外；本图两点的距离比都为 2。一旦知道它们是直径端点，圆心取中点、半径取端点距离的一半即可。图中的 B 在圆内，但**内部的点不因此成为轨迹点**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

固定定点和单位，只把比值 2 换成 $1/2$。

固定 $A(-1,0), B(1,0)$：比值取倒数，圆关于中垂线对称



两个圆半径相同、位置互为镜像。$PA/PB < 1$ 表示靠近 A，$PA/PB > 1$ 表示靠近 B。因此**先说清比值的顺序**，再判断圆在中垂线哪一侧。

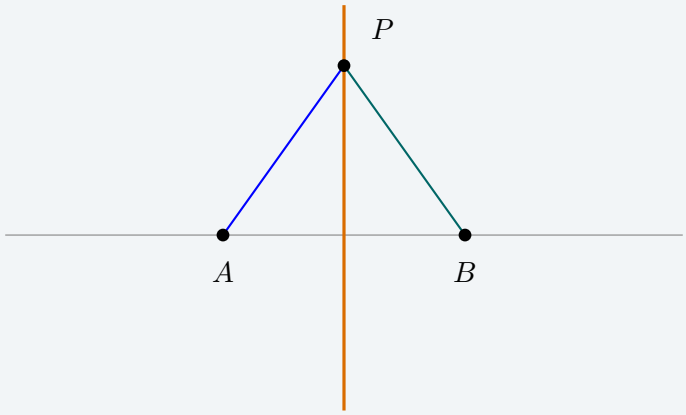
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

分界值单独看：$\lambda = 1$ 是等距条件。

$\lambda = 1$：等距点组成 AB 的中垂线

$PA = PB$



轨迹为 $x = 0$，不是一个有限半径的圆

标准坐标下，$PA^2 - PB^2 = 4ax$。当距离相等时只能有 $x = 0$；反过来 $x = 0$ 上每一点到 A, B 都等距。因此应直接得到中垂线，不能把 $\lambda = 1$ 代入含 $\lambda^2 - 1$ 分母的圆公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

为什么主动想到内、外角平分线？——从条件顺推，再从结论倒推。第一眼看条件： $PA/PB=\lambda$ 是同一个三角形中两条边的比。初中角平分线定理恰好能把这个比转到固定底边 AB 上：先考虑 P 不在直线 AB 上的情形。作 $\angle APB$ 的内角平分线交 AB 于 D，便有

$$\frac{AD}{DB}=\frac{PA}{PB}=\lambda.$$

AB 的两端不动，比值也不变，所以分点 D 不动。换句话说，**把会变化的斜边比例，变成了固定线段上的定比分点。**

接着从目标“圆”倒推：一个好用的判圆方法是“若 D,E 固定且 $\angle DPE=90^\circ$，则 P 在以 DE 为直径的圆上”。已有固定点 D，我们就希望找第二个固定点 E，并让 $PD\perp PE$。此时回忆初中几何：**同一个角的内、外角平分线互相垂直！**所以作外角平分线所在直线交直线 AB 于 E，外角平分线定理又给出

$$\frac{AE}{BE}=\frac{PA}{PB}=\lambda.$$

由于 A,B,λ 都固定，而且 $\lambda\neq 1$，外分点 E 也唯一且固定。因此 $PD\perp PE$，直角和固定直径就一起出现了。

为什么内角与外角的平分线垂直？若原角为 θ，内角平分线分出 $\theta/2$，邻补外角的平分线分出 $(180^\circ-\theta)/2$，两者相加恰为 90°。这一步不靠记住阿波罗尼斯圆的公式，只靠熟悉的初中几何。

发现链（值得记住）：

$$\boxed{\text{两边定比}\longrightarrow\text{内外定比分点}\longrightarrow\text{内外角平分线垂直}\longrightarrow\text{直径圆}}$$

口诀：见比例，找分点；要证圆，造直角。要注意，以上先给出“满足距离比的点一定在该圆上”；证明轨迹**恰好为整个圆周**，还必须回到证明一的反向检验。

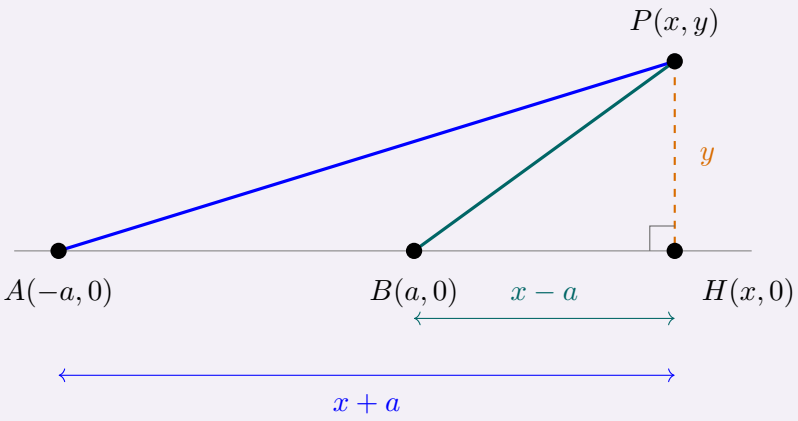
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一（优先）：距离平方，三步配方。取 $A(-a,0), B(a,0)$，$a>0$，$\lambda>0, \lambda\neq 1$。设 $P(x,y)$。

配方法先看勾股：两个直角三角形，共用一条高



$PA^2=(x+a)^2+y^2$ $\qquad$ $PB^2=(x-a)^2+y^2$

图取 $x>a$, $y>0$ 的定比示例；平方距离式对任意 (x,y) 都成立。

看图列式：两段距离各自用勾股定理平方，再代入定比条件：

$$\begin{aligned} PA=\lambda PB &\iff (x+a)^2+y^2=\lambda^2\big((x-a)^2+y^2\big)\\ &\iff (1-\lambda^2)(x^2+y^2+a^2)+2a(1+\lambda^2)x=0\\ &\iff x^2-2hx+y^2+a^2=0,\quad h=\frac{a(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1}. \end{aligned}$$

所以

$$(x-h)^2+y^2=h^2-a^2=\frac{a^2\big((\lambda^2+1)^2-(\lambda^2-1)^2\big)}{(\lambda^2-1)^2}=\frac{4a^2\lambda^2}{(\lambda^2-1)^2}>0.$$

这就是圆心 $C(h,0)$、半径 $R=2a\lambda/|\lambda^2-1|$ 的圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明一续：轨迹必须反向检查。上述圆上任一点满足平方距离等式。若 $P=B$，等式将变成 $4a^2=0$，矛盾；若 $P=A$，将变成 $0=4a^2\lambda^2$，也矛盾。故 $PA,PB>0$。取非负平方根得到 $PA=\lambda PB$，再除以 PB 即得原比值。于是**条件与圆方程互相推出**，轨迹既不缺点，也不多点。另外 $h^2-R^2=a^2$，故 $|h|>a$，圆心确在线段 AB 外。

数值短证。当 $a=1,\lambda=2$ 时，直接算

$$(x+1)^2+y^2=4\big((x-1)^2+y^2\big)\Longleftrightarrow(x-5/3)^2+y^2=16/9.$$

数值题可以直接配方，不必先背一般公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

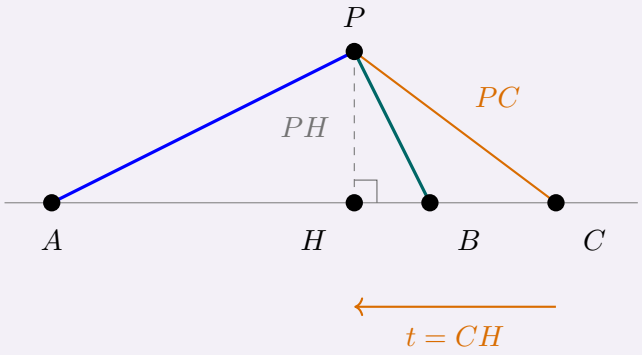
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

速算法及简证（独立补充）：平方外分，距离开方。已知 $A \neq B$，$\lambda > 0$，$\lambda \neq 1$。先**不设动点坐标、不配方**，在 AB 所在直线、线段 AB 外选定点 C，使

$$\boxed{\frac{CA}{CB} = \lambda^2}.$$

速算法先看勾股：作垂足、拆距离，再看哪些项会抵消

示例 $\lambda = 2$：$CA = 4CB$；射线 CA, CB 同向



先作 $PH \perp AB$；图中 $t = CH > 0$，即 CP 沿 $C \to A$ 方向的投影。

先用 $PH^2 = PC^2 - t^2$，再分别在 $\triangle PAH, \triangle PBH$ 中用勾股定理。

第 1 步：先弄清 H 和 t，只用熟悉的勾股定理。H 是 P 到直线 AB 的垂足。由于 C 在 AB 外，射线 CA, CB 同向；把从 C 指向 A 的方向定为正方向，H 在这条直线上的**有向位置**记为 t。图中 H 位于该正方向，所以 $t = CH > 0$；若 H 在反方向，则 $t = -CH < 0$。无论正负，都有 $CH^2 = t^2$。对直角三角形 PCH 用勾股定理：

$$PC^2 = PH^2 + t^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{PH^2 = PC^2 - t^2}.$$

第 2 步：把同一条高 PH 分别放进两个直角三角形。沿上述正方向，A, B, H 的有向位置分别是 CA, CB, t，所以 $AH = |CA - t|$，$BH = |CB - t|$。**这里必须取绝对值：**图中 H 在 B 左侧，有 $CB - t < 0$，但 BH 仍是正长度。平方后可统一写成

$$\begin{aligned} PA^2 &= AH^2 + PH^2 = (CA - t)^2 + (PC^2 - t^2) \\ &= CA^2 - 2CA\,t + t^2 + PC^2 - t^2 = \boxed{PC^2 + CA^2 - 2CA\,t}, \\ PB^2 &= BH^2 + PH^2 = (CB - t)^2 + (PC^2 - t^2) \\ &= CB^2 - 2CB\,t + t^2 + PC^2 - t^2 = \boxed{PC^2 + CB^2 - 2CB\,t}. \end{aligned}$$

到这里没有用新的投影公式：只是展开两个平方，再把各自的 $t^2 - t^2$ 消去。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：为什么要把第二式乘 λ^2，再相减？原条件 $PA=\lambda PB$ 平方后正是 $PA^2-\lambda^2PB^2=0$，因此按这个组合相减。将上一页勾股推得的两式完整代入：

$$\begin{aligned} PA^2-\lambda^2PB^2 &= (PC^2+CA^2-2CA\,t)\\ &\quad -\lambda^2(PC^2+CB^2-2CB\,t)\\ &= (1-\lambda^2)PC^2+CA^2-\lambda^2CB^2\\ &\quad +\underbrace{(-2CA\,t+2\lambda^2CB\,t)}_{-2(CA-\lambda^2CB)t=0}. \end{aligned}$$

抵消的关键不是 $t=0$，而是它前面的系数为零：我们一开始就选了 $CA=\lambda^2CB$，所以两项大小相等、符号相反。例如 $\lambda=2$ 时 $CA=4CB$，这两项就是

$$-2(4CB)t+2\cdot 4CB\,t=-8CB\,t+8CB\,t=0.$$

第 4 步：剩下的式子为什么给出一个圆？同样利用 $CA=\lambda^2CB$，先处理不含 P 的常数项：

$$CA^2-\lambda^2CB^2=CA^2-CA\cdot CB=(\lambda^2-1)CA\cdot CB.$$

于是

$$PA^2-\lambda^2PB^2=(1-\lambda^2)\big(PC^2-CA\cdot CB\big).$$

因 $\lambda\neq 1$，所以

$$PA^2=\lambda^2PB^2 \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{PC^2=CA\cdot CB}.$$

这就直接给出**圆心** C、**半径** $R=\sqrt{CA\cdot CB}>0$。圆上不可能有 $P=A$ 或 $P=B$（代入上式的距离平方等式即矛盾），故非负长度取平方根可返回原比值；因此这是**整个圆周**，而非只证明必要性。

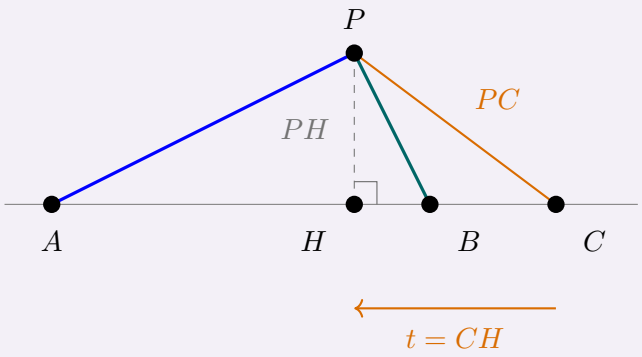
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

速算法数值回验：把每一段长度放回图中。

速算法先看勾股：作垂足、拆距离，再看哪些项会抵消

示例 $\lambda=2$：$CA=4CB$；射线 CA, CB 同向



先作 $PH\perp AB$；图中 $t=CH>0$，即 CP 沿 $C\to A$ 方向的投影。

先用 $PH^2=PC^2-t^2$，再分别在 $\triangle PAH, \triangle PBH$ 中用勾股定理。

用具体数值逐步核对： $CA=8/3,\ CB=2/3,\ t=16/15,\ PH=4/5$，因此

$$PA^2=(8/3-16/15)^2+(4/5)^2=16/5,$$
$$PB^2=(2/3-16/15)^2+(4/5)^2=4/5.$$

故 $PA^2=4PB^2$，取正平方根得到 $PA=2PB$；同时 $PC^2=(16/15)^2+(4/5)^2=16/9=CA\cdot CB$。

怎样实际算出 C？ 这是唯一的外分点：若 $\lambda>1$，C 在 B 外；若 $0<\lambda<1$，C 在 A 外。令 $L=AB$，从两线段之差为 L 直接算：

$$\lambda>1:\quad CB=\frac{L}{\lambda^2-1},\quad CA=\lambda^2 CB,$$
$$0<\lambda<1:\quad CA=\frac{\lambda^2 L}{1-\lambda^2},\quad CB=\frac{CA}{\lambda^2}.$$

考场只记两条速算式： $CA:CB=\lambda^2:1$（外分），$R=\sqrt{CA\cdot CB}$；以上投影法只是解释其正确性，不要求每题重推。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明二（几何角度）：内外角平分线给出直径。先在直线 AB 上设点 $(x,0)$。条件 $|x+a|=\lambda|x-a|$ 等价于

$$x+a=-\lambda(x-a)\quad 或\quad x+a=\lambda(x-a).$$

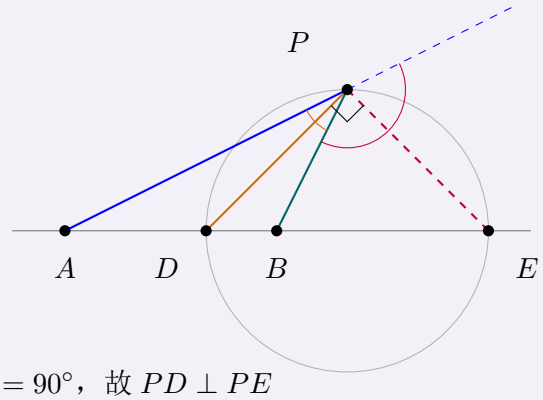
分别解这两个一次方程，得到内分点与外分点的横坐标

$$x_D=\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1},\qquad x_E=\frac{a(\lambda+1)}{\lambda-1}.$$

$|x_D|<a$，所以 D 在内部；$\lambda>1$ 时 E 在 B 外侧，$0<\lambda<1$ 时 E 在 A 外侧。两点均满足 $DA/DB=EA/EB=\lambda$。

几何构造：内外角平分线垂直，所以 P 在直径 DE 的圆上

PD 平分内角，PE 平分外角



$\angle DPE=90°$，故 $PD\perp PE$

若 P 满足原比值且不在直线 AB 上，在 $\triangle PAB$ 中，内角平分线定理说明其内角平分线过 D，外角平分线定理说明其外角平分线所在直线过 E。这是因为在对应的内部或外部位置上，给定正比例的分点各自唯一。内角与邻补外角之和为 $180°$，各取一半，故 $PD\perp PE$。于是 $\angle DPE=90°$，P 在直径为 DE 的圆上。共线时直接解距离比，只得到 D,E，它们也属于该圆。

这条几何路线解释“为什么是这条直径”。完整反向包含关系可由证明一回验：

$$\frac{x_D+x_E}{2}=h,\qquad \frac{|x_E-x_D|}{2}=\frac{2a\lambda}{|\lambda^2-1|}=R.$$

因此直径圆就是证明一已验证的整个轨迹圆，而不只是一个包含轨迹的圆。

证明二的补充：辅助线是怎样发现的？（只补思路和分点计算，不重复证明）

第 1 步：把“动边比例”转为“定比分点”。设 P 不在直线 AB 上，先在 $\triangle PAB$ 中作内角平分线 PD。由角平分线定理 $AD:DB=PA:PB=\lambda:1$，又 $AD+DB=2a$，所以

$$AD=\frac{2a\lambda}{1+\lambda},\qquad DB=\frac{2a}{1+\lambda},\qquad x_D=-a+AD=\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这说明只要 A, B, λ 不变，D 就不变。这个步骤是看见 PA/PB 后优先联想到角平分线定理的**直接原因**。

第 2 步：为了“造直角”，引入外角平分线。一个内分点还不足以确定轨迹圆；我们希望寻找固定点 E，使 $\angle DPE = 90^\circ$。作 $\angle APB$ 的外角平分线所在直线，与 AB 所在直线相交于 E。外角平分线定理给出 $AE/BE = \lambda$。对 E 的位置不能靠背图，应按 λ 大小判断：

- 若 $\lambda > 1$，则 E 在 B 的外侧，$AE = AB + BE = 2a + BE$。因 $AE = \lambda BE$，故 $BE = 2a/(\lambda - 1)$，$x_E = a + BE = a(\lambda + 1)/(\lambda - 1)$。
- 若 $0 < \lambda < 1$，则 E 在 A 的外侧，$BE = BA + AE = 2a + AE$。因 $AE = \lambda BE$，故 $AE = 2a\lambda/(1 - \lambda)$，$x_E = -a - AE = a(\lambda + 1)/(\lambda - 1)$。

两种情形得到**同一个外分点公式**，且 E 均为固定点。

第 3 步：为什么会出现 90°？设 $\angle APB = \theta$。内角平分线和相邻外角平分线各分出的角分别为 $\theta/2$ 与 $(180^\circ - \theta)/2$，和为 90°。于是 $PD \perp PE$，根据直径所对的圆周角为直角，P 在以 DE 为直径的圆上。若 P 与 A, B 共线，则不把退化图形当三角形套用角平分线定理，而是直接由距离比得到 $P = D$ 或 $P = E$。

第 4 步：快速恢复圆心、半径，不必背长公式。一旦算出 x_D, x_E，立刻用“中点、半差”：

$$h = \frac{x_D + x_E}{2}, \qquad R = \frac{|x_E - x_D|}{2}.$$

还有一个便于核对的短关系（可直接相乘验证）：

$$\boxed{x_D x_E = a^2}, \qquad h^2 - R^2 = \left(\frac{x_D + x_E}{2}\right)^2 - \left(\frac{x_E - x_D}{2}\right)^2 = x_D x_E = a^2.$$

严谨收尾：到这里几何上先证明的是“轨迹包含于直径圆”；“直径圆上的点都满足原比值”已在证明一由圆方程反向推出，两者合起来才是完整的轨迹证明。这里不再重写证明一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

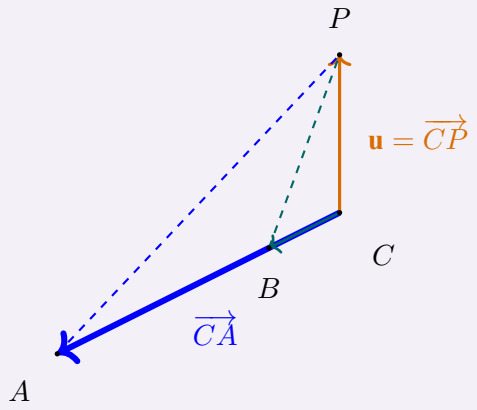
证明三（已学向量时）：以圆心为原点消去一次项。对一般定点，用位置向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 表示 A,B,C，令

$$\mathbf{c}=\frac{\mathbf{a}-\lambda^2\mathbf{b}}{1-\lambda^2}.$$

则 $\overrightarrow{CA}=\lambda^2\overrightarrow{CB}$。记 $\mathbf{u}=\overrightarrow{CP}$。

向量法先看方向：从 C 出发，$\overrightarrow{CA}=\lambda^2\overrightarrow{CB}$

示例 $\lambda=2$：两向量同向，长向量是短向量的 4 倍



$\overrightarrow{AP}=\mathbf{u}-\overrightarrow{CA}$，　$\overrightarrow{BP}=\mathbf{u}-\overrightarrow{CB}$

展开平方后，一次项含 $\overrightarrow{CA}-\lambda^2\overrightarrow{CB}=\mathbf{0}$，因此消失。

图中的虚线给出两个向量差。用 $|\mathbf{u}-\mathbf{v}|^2=|\mathbf{u}|^2-2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}+|\mathbf{v}|^2$ 展开：

$$\begin{aligned}PA^2-\lambda^2PB^2&=(1-\lambda^2)PC^2-2\mathbf{u}\cdot\left(\overrightarrow{CA}-\lambda^2\overrightarrow{CB}\right)+CA^2-\lambda^2CB^2\\&=(1-\lambda^2)PC^2+CA^2-\lambda^2CB^2.\end{aligned}$$

由上述向量公式，$CB=L/|1-\lambda^2|$、$CA=\lambda^2L/|1-\lambda^2|$，故

$$CA^2-\lambda^2CB^2=-\frac{\lambda^2L^2}{1-\lambda^2}.$$

因此

$$PA^2-\lambda^2PB^2=(1-\lambda^2)\left(PC^2-\frac{\lambda^2L^2}{(1-\lambda^2)^2}\right).$$

因 $1-\lambda^2\neq0$，左端为零当且仅当 $PC=\lambda L/|1-\lambda^2|$。$A\neq B$ 保证半径为正；与证明一相同，$P=A,B$ 均不满足平方等式，取正平方根可回到原比值。按坐标读出 $\mathbf{c}$ 即得一般坐标圆心公式。

边界不除零。若 $\lambda=1$，直接用 $PA^2=PB^2$，得到到两定点等距的中垂线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：先找直径端点，少做一次配方。已知 $A(-1,0), B(1,0)$，$PA/PB = 2$，求轨迹。在直线 AB 上，内分点 D 满足 $AD : DB = 2 : 1$，故 $D = (1/3, 0)$；外分点 E 在 B 的外侧，$AE = 2BE$，由 $AE = AB + BE$ 得 $BE = 2$，故 $E = (3, 0)$。由前面的直径图，圆心为两端点中点，半径为端点距离的一半：

$$C = (5/3, 0), \quad R = 4/3, \qquad \boxed{(x - 5/3)^2 + y^2 = 16/9}.$$

回验： D 处距离为 $4/3, 2/3$；E 处为 $4, 2$，比值均为 2。证明一已保证整圆周都满足，不能仅凭两个点的回验判定全部轨迹。

同一题的更快算法（不用 D, E，也不用配方）： $\lambda^2 = 4$，所以 $CA : CB = 4 : 1$；C 在 B 右侧，$CA - CB = AB = 2$，因此

$$CB = \frac{2}{4-1} = \frac{2}{3}, \qquad CA = \frac{8}{3}, \qquad C = (1 + \tfrac{2}{3}, 0) = (\tfrac{5}{3}, 0), \qquad R = \sqrt{\frac{8}{3} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{4}{3}.$$

直接写 $(x - 5/3)^2 + y^2 = 16/9$。**口诀：平方外分，距离开方。**

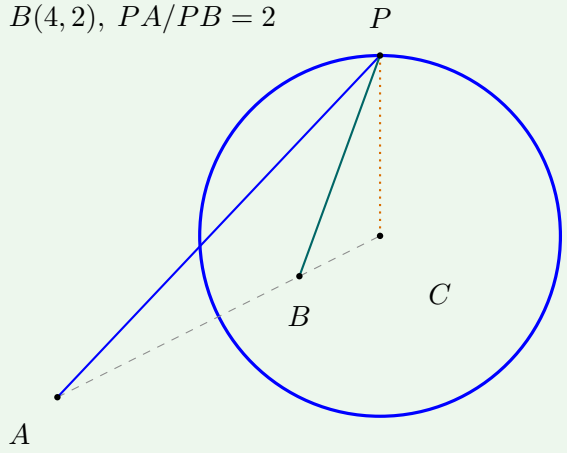
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2：一般坐标，无须先平移或旋转。已知 $A(0,0), B(4,2)$，$PA/PB=2$，求轨迹。

定点不必水平：圆心仍在直线 AB 上，无须先旋转坐标

$A(0,0),\ B(4,2),\ PA/PB=2$



$C(16/3,8/3),\quad R=4\sqrt{5}/3$

因为 $AB=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$，一般公式直接给出

$$C=\left(\frac{0-4\times 4}{1-4},\frac{0-4\times 2}{1-4}\right)=(16/3,8/3),\qquad R=\frac{2\times 2\sqrt{5}}{3}=\frac{4\sqrt{5}}{3}.$$

所以 $\boxed{(x-16/3)^2+(y-8/3)^2=80/9}$。**独立回验：**距离平方条件为

$$x^2+y^2=4\big((x-4)^2+(y-2)^2\big)\iff 3x^2+3y^2-32x-16y+80=0,$$

配方与答案一致。图中 A,B,C 共线，圆心并不是原点或 AB 的中点。

不记一般坐标式的速算法：$CA:CB=4:1$，圆心在 B 外侧，且 $AB=2\sqrt{5}$，故 $CB=AB/3$。沿 $A\to B$ 方向从 B 再走 AB 的 $1/3$，

$$C=B+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}=(4,2)+\frac{1}{3}(4,2)=(16/3,8/3),\quad R=\sqrt{(4CB)CB}=2CB=\frac{4\sqrt{5}}{3}.$$

这样斜置两点也能直接定位圆心，无须旋转坐标轴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

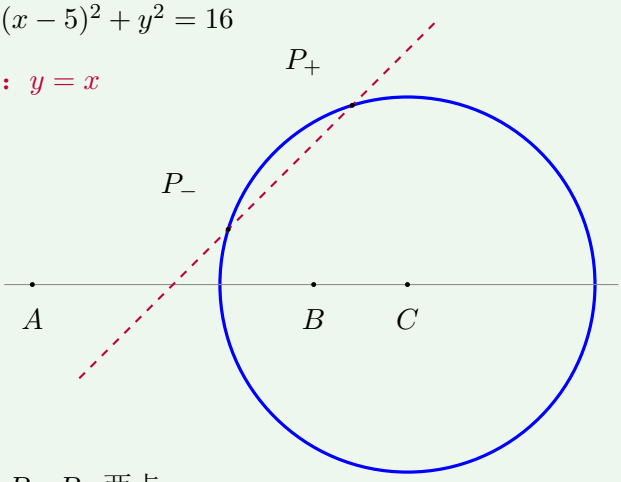
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3：附加直线，求的是交点。已知 $A(-3,0), B(3,0)$，$PA/PB = 2$，且 P 在直线 $y = x$ 上，求 P。

轨迹圆与附加直线联立：整圆缩为两个满足条件的点

圆：$(x-5)^2 + y^2 = 16$

直线：$y = x$



只取 P_-, P_+ 两点

先由 $a = 3, \lambda = 2$ 得 $C = (5,0), R = 4$。再代入 $y = x$：

$$(x-5)^2 + x^2 = 16 \iff 2x^2 - 10x + 9 = 0 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{7}}{2}.$$

故 $\boxed{P_\pm = ((5 \pm \sqrt{7})/2, (5 \pm \sqrt{7})/2)}$。**回验：**两点均满足 $y = x$；且

$$PA^2 - 4PB^2 = -3\big((x-5)^2 + y^2 - 16\big) = 0.$$

两点都不是 B，距离取正，原比值为 2。判别式 $100 - 72 = 28 > 0$，与图中两个交点一致，不能只取正号解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 4（补充）：距离比小于 1，怎样不画错外分点？已知 $A(-3,0), B(3,0)$，$PA/PB = 1/2$，求轨迹。**先定位：**因为 $PA < PB$，点应更靠近 A，轨迹圆在 A 一侧。在直线 AB 上，内分点 D 满足 $AD : DB = 1 : 2$，由 $AB = 6$ 得 $AD = 2$，所以 $D = (-1, 0)$。外分点 E 应在 A 左侧：$BE = AB + AE = 6 + AE$，而 $AE/BE = 1/2$，于是 $2AE = 6 + AE$，$AE = 6$，故 $E = (-9, 0)$。

$$C = \left(\frac{-1-9}{2}, 0\right) = (-5, 0), \qquad R = \frac{|-9-(-1)|}{2} = 4.$$

所以

$$\boxed{(x+5)^2 + y^2 = 16}.$$

选一个非轴上点核验：$P(-5, 4)$ 在圆上，且 $PA = \sqrt{(-5+3)^2+4^2} = 2\sqrt{5}$，$PB = \sqrt{(-5-3)^2+4^2} = 4\sqrt{5}$，故 $PA/PB = 1/2$。整圆轨迹的充分性仍由证明一保证。这个例子与例 1 的 $\lambda = 2$ 相互对照，可防止误认为 **外分点永远在 B 的右侧**。

平方外分再核对一次：$\lambda^2 = 1/4$，所以 $CA : CB = 1 : 4$；C 在 A 左侧，$CB - CA = AB = 6$，故 $CA = 2$, $CB = 8$，从而 $C = (-5, 0)$、$R = \sqrt{2 \times 8} = 4$，与上面完全一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

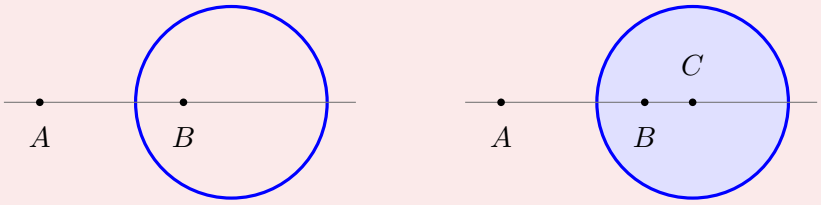
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：把圆周当成整个圆盘。错误做法是认为“轨迹是圆”就包含圆内所有点。

等式确定圆周：不能把圆的内部也算进轨迹

正确：只取圆周　　错误：取整个圆盘



固定 $A(-1,0), B(1,0)$，要求 $PA/PB = 2$

右图圆心 C 处的比值为 $4 \neq 2$，圆内点不能全部纳入

右图圆心处 $CA/CB = (8/3)/(2/3) = 4$，不等于要求的 2。**正确替代：**等式 $(x-h)^2 + y^2 = R^2$ 只取圆周；本条不把等式改成不等式。

误区二：比值倒置，或把圆心当作较近的定点。若把 $PA/PB = 2$ 写成 $PB/PA = 2$，会得到前面倒数比图中的另一个圆。正确做法是固定顺序：分子对应 A，分母对应 B；$\lambda > 1$ 时靠近 B，但圆心是 C，不是 B。对 $0 < \lambda < 1$，半径必须取 $2a\lambda/|\lambda^2 - 1|$，不能为负。

误区三：忽略分界或只证必要性。直接代 $\lambda = 1$ 会除以零；只推出圆方程也不能自动宣称整个圆都是轨迹。正确替代是先分 $\lambda = 1$ 与 $\lambda \neq 1$；后一种还需排除 $PB = 0$，确认取平方根后能返回原条件。图中的中垂线与圆是不同轨迹类型。

误区四：把特殊坐标公式硬套到任意定点。一般位置直接列 $|P-A|^2 = \lambda^2|P-B|^2$，或使用一般圆心公式；例 2 的斜置图已给出反例，不能令 $a = AB$ 后套 $A(-a,0), B(a,0)$ 的公式。特殊坐标中实际有 $AB = 2a$。

范围提醒：本条限平面自由动点；若在空间自由运动，相同距离条件对应球面（$\lambda = 1$ 时为中垂平面）。若有额外直线或曲线限制，应求交集，如例 3。

误区五：机械地画内外角平分线，却不检查其适用情形。角平分线定理首先用于 P, A, B 不共线的**非退化三角形**；若 P 落在 AB 所在直线上，应直接解 $|x+a| = \lambda|x-a|$，得到内分点 D 或外分点 E，不能把三个共线点硬说成有普通三角形的内、外角平分线。另一个常见错误是认为外分点一定在 B 侧：$\lambda > 1$ 时在 B 外侧，$0 < \lambda < 1$ 时在 A 外侧。**想出辅助线的理由**也应记牢：先用角平分线把变化的距离比转成两个固定分点，再用内外角平分线互相垂直制造直角。

误区六：把“平方外分”记成“原比外分”，或把半径乘错对象。从 $PA : PB = \lambda : 1$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

找**圆心**时，应使用

$$\boxed{CA:CB=\lambda^2:1},\qquad \boxed{R^2=CA\cdot CB}.$$

CA,CB 是**圆心** C **到** A,B 的距离，不是动点的 PA,PB。而且 C 在 AB **外部**，不能将 λ^2 当作内分比。例如 $PA/PB=2$, $AB=6$，在 B 外应有 $CB=6/(4-1)=2$、$CA=8$，于是 $R=\sqrt{8\cdot 2}=4$；若误用 $2:1$ 则会求错。$\lambda=1$ 时不存在这样的有限外分圆心，应直接求中垂线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话：平面内到两个不同定点的**正距离比**固定，非等距时得到圆周，等距时得到中垂线。

最快求心半径（不背长分式）：平方外分，距离开方。

$$\boxed{CA:CB=\lambda^2:1\quad(C\text{ 在}AB\text{ 外})},\qquad \boxed{R=\sqrt{CA\cdot CB}}.$$

$\lambda>1$ 时 C 在 B 外，$0<\lambda<1$ 时在 A 外；**记忆理由：** $CA/R=R/CB=\lambda$，即 $CB\to R\to CA$ 连续两次乘 λ；所以两端为平方比，半径为几何平均。用 AB 和 $CA-CB$ 或 $CB-CA$ 算出两段长度，定圆心，再开平方得半径。**只用于求心半径的速算；**若需证明整个轨迹，还要说明圆周与距离比条件等价。**速查：**以下圆公式要求 $a>0,\lambda>0,\lambda\neq1$。

$$A(-a,0),\ B(a,0):\quad h=\frac{a(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1},\quad R=\frac{2a\lambda}{|\lambda^2-1|},\quad (x-h)^2+y^2=R^2.$$

$$x_D=\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1},\quad x_E=\frac{a(\lambda+1)}{\lambda-1},\quad C=DE\text{ 中点},\quad R=\frac{DE}{2}.$$

$$C=\frac{A-\lambda^2B}{1-\lambda^2},\qquad R=\frac{\lambda AB}{|1-\lambda^2|}\quad\text{（圆心式按坐标分别计算）}.$$

选择路线：求圆心、半径的数值题优先“平方外分、距离开方”；已知内外分点可找直径；严谨证明整圆轨迹时用平方配方，斜置两点亦可沿 AB 方向外分。几何直觉是“内外角平分线垂直”，完整轨迹要有反向回验。

最后四查：

- $A\neq B$？$\lambda>0$？$\lambda=1$ 是否单独处理？
- 比值顺序对吗？$AB=2a$ 而不是 a？
- 半径为正吗？圆心在正确的一侧吗？
- 是否回到原比值、只取圆周，并保留所有附加限制？

为什么会想到内外角平分线（发现过程四连）？

$$\boxed{PA:PB\longrightarrow AD:DB=AE:BE\longrightarrow PD\perp PE\longrightarrow\text{以 }DE\text{ 为直径的圆}}$$

口诀：见比例，找分点；要证圆，造直角。 D 为内分点、E 为外分点，位置均由比值唯一确定；$\lambda>1$ 时 E 在 B 侧，$0<\lambda<1$ 时 E 在 A 侧。若不想背圆心和半径的长公式，优先用“平方外分、距离开方”；也可求 D,E，再取中点和半差。可用 $\boxed{x_Dx_E=a^2}$ 或 $h^2-R^2=a^2$ 做快速检验。角平分线给出几何必要性，完整轨迹仍要有反向验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料